CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Las Gamas (LG)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, con aptitud agrícola, se encuentra en un paisaje muy llano con desagüe algo deficiente, en posición de loma de la Subregión Pampa Ondulada, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos, franco limoso, no salino, con valores de sodio intercambiable que no llega al 10 %, tiene pendiente de 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol abrúptico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2006). Argialbol aérico, fina, illítica, térmica (USDA-7ª aproximación S.T. V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 33º 45' 0". Longitud W: 60º 56' 35.01". Altitud: 79 msnm. Ea. Las Gamas, a 12 km al SSW de Pearson, partido de Colón, provincia de Buenos Aires. Hoja IGM 3360-32-1, Ea. Las Gamas.

Variabilidad de las características: Los rasgos que varían mas claramente son: grado de expresión del horizonte E que a veces puede ser incipiente. En este caso la relación % arcilla oscila entre 1,7 y 1,8. El espesor del Bt va desde 45 a 60 cm. Además el hidromorfismo puede manifestarse desde el horizonte álbico o solo encontrarse en la base del solum, dependiendo de ello de la posición topográfica. Cuando la serie se encuentra en áreas que sufren periódicos anegamientos, puede presentar leves tenores de sodio en superficie.

Fases: Se reconoce una fase anegable en las pequeñas hoyas con superficies de poco más de 5 ha.

Series similares: Atucha, Abbot, Maizales, Henry Bell

Suelos asociados: Aparece como serie pura pero en varias unidades, forma complejos y asociaciones con las series Juncal, Wheelwright, Faustina y Huemul.

Distribución geográfica: Se encuentra en un paisaje muy llano con desagüe algo deficiente, al oeste del partido de Pergamino y norte de Colón, en el área de las nacientes del arroyo Pergamino y en los alrededores del Bañado del Juncal.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Agrícola, pastoril.

Capacidad de uso: III w.

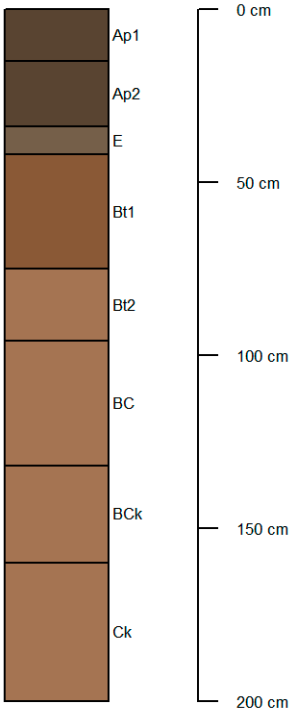
Limitaciones de uso: Drenaje algo impedido.

Índice de productividad según la región climática: 63 (A).

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad údico. Epipedón mólico. >20 % de incremento de arcilla. Horizonte argílico con >20 % de incremento de arcilla.

Descripción del perfil típico:

9/743 C
Fecha de muestreo: 21 de Abril de 1967
Reconocedores: Lago - Perilli



Ap1 0-15 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular media débil; friable; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y suave.

Ap2 15-34 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios débiles; friable; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

E 34-42 cm; pardo (10YR 5,5/3) en seco; pardo grisáceo (10YR4/2) en húmedo; franco limoso; granular que rompe en grano simple; friable; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Bt1 42-75 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismática media moderada a fuerte; firme; plástico; adhesivo; barnices arcillo-húmicos pardos a pardo oscuros (7,5YR 4/2) abundantes; moteados pardo fuertes (7,5YR 5/8) comunes, sobresalientes y medios; raíces comunes; límite claro y suave.

Bt2 75-96 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismática media moderada a fuerte; firme; plástico; adhesivo; concreciones ferromanganésicas escasas; barnices arcillo-húmicos escasos; moteados escasos, sobresalientes, medios; raíces comunes; límite claro y suave.

BC 96-122 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares medios moderados y fuertes; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones forromanganésicas escasas; barnices arcillo-húmicos escasos; moteados escasos, sobresalientes, medios; raíces escasas; límite abrupto y suave.

BCk 122-160 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios moderados a débiles; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes microconcreciones calcáreas; límite gradual y suave.

Ck 160-200 cm; rosado (7,5YR 7/4) en seco; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; grano simple, suelto; friable; concreciones calcáreas escasas; abundante cantidad de carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

Horizontes	Ap1	Ap2	E	Bt1	Bt2	BC	BCk	Ck
Profundidad (cm)	0-15	15-34	34-42	42-75	75-96	96-122	122-160	160+
Mat. orgánica (%)	4,13	2,7	1,03	1,03	0,60	0,32	0,17	0,12
Carbono total (%)	2,45	1,20	0,62	0,63	0,34	0,19	0,10	-
Nitrógeno (%)	0,249	0,123	0,063	0,068	0,041	-	-	-
Relación C/N	10	10	10	9	8	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	21,8	22,3	20,4	48,3	39,2	29,8	26,1	18,2
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	61,7	64,0	66,0	42,6	49,3	55,4	58,2	60,8
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	15,9	13,2	12,9	8,7	10,9	13,8	13,7	15,7
AF 100-250 µ (%)	0,6	0,5	0,7	0,4	0,6	1,0	1,0	1,2
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,1
Eq.humedad (%)	27,4	24,8	22,3	36,8	32,9	29,7	27,6	25,2
Re.pasta.Ohms	-	-	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,0	6,4	6,3	6,3	6,6	6,5	7,0	7,8
pH H2O 1:2,5	6,3	6,8	7,0	7,2	7,2	7,3	7,7	8,6
pH KCL1:2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio								
Ca++ m.eq./100gr	11,6	10,6	7,8	17,0	16,4	14,7	-	-
Mg++ m.eq./100gr	5,7	5,3	3,9	9,4	6,8	5,6	-	-
Na+ m.eq./100gr	2,3	1,9	0,6	1,0	2,3	2,5	-	-
K+ m.eq./100gr	2,6	1,7	1,6	3,0	2,7	2,6	-	-
H+ m.eq./100gr	5,7	4,1	3,0	5,6	4,8	3,9	-	-
Na (% de T)	9	9	4	3	8	10	-	-
V.S m.eq./100gr	22,2	19,5	13,9	30,4	28,2	25,4	-	-
CIC m.eq./100gr	24,8	10,6	14,6	32,0	29,5	25,1	24,0	17,4
Sat.con bases (%)	90	95	96	95	96	100	-	-